

BOLETÍN DE EJERCICIOS · BLOQUE E · Funciones

Tema 11. Funciones y gráficas

Boletín de ejercicios resueltos y propuestos (con soluciones) para practicar los contenidos de este tema. Se recomienda haber estudiado antes los apuntes completos.

5. Ejercicios resueltos

EJERCICIO RESUELTO 1

Una gráfica muestra una curva continua desde el punto $(-2, 0)$ hasta el punto $(3, 6)$. Indica su dominio y su recorrido.

El dominio es el intervalo de valores de x recorridos por la curva: desde -2 hasta 3 .

El recorrido es el intervalo de valores de y alcanzados: desde 0 hasta 6 .

Dominio: $[-2, 3]$. Recorrido: $[0, 6]$

EJERCICIO RESUELTO 2

Calcula la tasa de variación media de la función $f(x) = x^2$ entre $x = 1$ y $x = 4$.

Calculamos las imágenes: $f(1) = 1^2 = 1$; $f(4) = 4^2 = 16$

Aplicamos la fórmula: $TVM[1, 4] = (f(4) - f(1)) / (4 - 1) = (16 - 1) / 3 = 15/3$

$TVM[1, 4] = 5$: en promedio, y aumenta 5 unidades por cada unidad que aumenta x en ese intervalo

EJERCICIO RESUELTO 3

Dada la función a trozos $f(x) = 2x$ si $x \leq 1$, y $f(x) = x + 3$ si $x > 1$, calcula $f(1)$ y $f(4)$.

Para $f(1)$: como $1 \leq 1$, usamos el primer tramo: $f(1) = 2 \cdot 1 = 2$

Para $f(4)$: como $4 > 1$, usamos el segundo tramo: $f(4) = 4 + 3 = 7$

Resultado: $f(1) = 2$ y $f(4) = 7$

EJERCICIO RESUELTO 4

Halla la función lineal cuya gráfica pasa por el origen y por el punto $(3, 12)$.

Al pasar por el origen, la función es lineal (no afín): $y = mx$, con $n = 0$

Calculamos la pendiente: $m = 12 / 3 = 4$

La función buscada es: $y = 4x$

EJERCICIO RESUELTO 5

Calcula el vértice y los cortes con los ejes de la parábola $y = x^2 - 2x - 3$.

Vértice: $x_v = -b/(2a) = -(-2)/(2 \cdot 1) = 1$; $y_v = 1^2 - 2 \cdot 1 - 3 = 1 - 2 - 3 = -4$. Vértice: $(1, -4)$

Corte con el eje Y: sustituyendo $x = 0$: $y = -3 \rightarrow$ punto $(0, -3)$

Cortes con el eje X: $x^2 - 2x - 3 = 0 \rightarrow \Delta = 4 + 12 = 16 \rightarrow x = (2 \pm 4)/2 \rightarrow x = 3$ ó $x = -1$

Resultado: vértice $(1, -4)$; corta al eje Y en $(0, -3)$; corta al eje X en $(-1, 0)$ y $(3, 0)$

6. Ejercicios propuestos

Resuelve estos ejercicios en tu cuaderno y comprueba después tu resultado con la solución. Si te equivocas, vuelve a la sección correspondiente del desarrollo del tema antes de continuar.

EJERCICIOS PROPUESTOS Y SUS SOLUCIONES

1. Una gráfica es una curva continua desde (0, 2) hasta (5, 2), con un mínimo en (2, -1). Indica el dominio y el recorrido de la función.

Solución: Dominio: [0, 5]. Recorrido: [-1, 2]

2. Calcula $f(3)$ para la función $f(x) = 2x^2 - 5$

Solución: $f(3) = 2 \cdot 9 - 5 = 18 - 5 = 13$

3. Calcula la tasa de variación media de $f(x) = 3x + 1$ entre $x = 0$ y $x = 5$

Solución: $TVM = (f(5) - f(0)) / (5 - 0) = (16 - 1) / 5 = 15 / 5 = 3$

4. Dada $f(x) = -x$ si $x < 0$, y $f(x) = x^2$ si $x \geq 0$, calcula $f(-2)$ y $f(2)$

Solución: $f(-2) = -(-2) = 2$. $f(2) = 2^2 = 4$

5. Halla la función afín que pasa por los puntos (0, -1) y (4, 7)

Solución: $n = -1$. $m = (7 - (-1)) / (4 - 0) = 8 / 4 = 2$. La función es $y = 2x - 1$

6. ¿Es creciente o decreciente la función $y = -3x + 5$? Razona la respuesta

Solución: Es decreciente, porque su pendiente $m = -3$ es negativa

7. Calcula el vértice de la parábola $y = -x^2 + 4x$

Solución: $x_v = -b / (2a) = -4 / (2 \cdot (-1)) = 2$. $y_v = -4 + 8 = 4$. Vértice: (2, 4), que es un máximo ($a = -1 < 0$)

8. Calcula los cortes con el eje X de la parábola $y = x^2 - x - 6$

Solución: $\Delta = 1 + 24 = 25$. $x = (1 \pm 5) / 2 \rightarrow x = 3$ ó $x = -2$. Cortes: (-2, 0) y (3, 0)

9. El coste de alquilar una bicicleta es $y = 2x + 3$, donde x son las horas e y el coste en euros. ¿Cuánto cuesta alquilarla durante 6 horas?

Solución: $y = 2 \cdot 6 + 3 = 12 + 3 = 15$ €

10. La altura de un objeto lanzado es $h(t) = -5t^2 + 10t$. ¿En qué instante alcanza la altura máxima?

Solución: $t_v = -b / (2a) = -10 / (2 \cdot (-5)) = -10 / (-10) = 1$. Alcanza la altura máxima en $t = 1$ segundo

Currículo oficial de referencia: Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria ([BOCM número 176, 26 de julio de 2022](#)). Para la teoría completa, consulta los apuntes de este mismo tema.